`teal` の話

西川 寛来

2026-04-08

スライドはこちら

- https://nissinbo.github.io/RwPL_1_teal/

自己紹介

- 西川寛来
  - 製薬業界で修行中
  - LinkedIn
  - GitHub

こんな話をします 🙆

- `teal` とはなにか
- “あの日の CRAN” を使う
- OSS contribution について

`teal` とはなにか

teal

- Shiny で治験データ分析ダッシュボードを作るための R パッケージ
  - GitHub
  - Roche/Genentech 社の Insights Engineering が開発
- `teal` を用いた FDA submission の検証が行われた
  - Submission Pilot 2, Shiny app
  - Submission Pilot 4, Shiny app

活用場面

- データモニタリング
- 照会事項対応
- 事後解析
- 探索的な解析
- (将来的には) 承認申請

💁 **治験データのダッシュボードでやれることは多い**

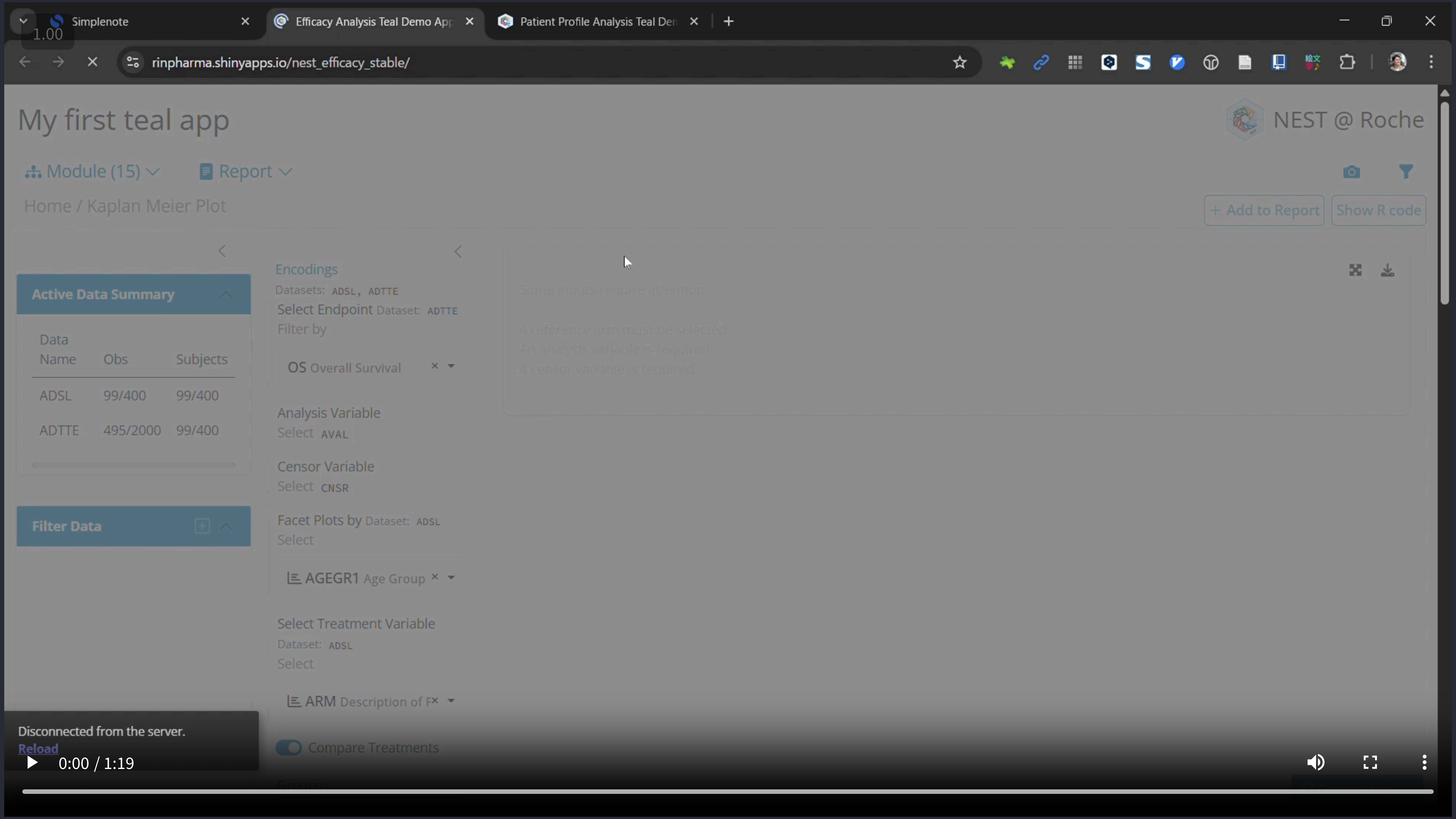
製薬企業の採用事例

- GSK
  - PHUSE US Connect 2024
- Sanofi
  - PHUSE US Connect 2025
- BMS, JnJ, Sanofi, Roche
  - PHUSE Working Group Events

これ以外にも事例は増えている印象。日本でもやっていきましょう

teal で作った Shiny はこんな感じ 🙋

teal.gallery efficacy



実装の雰囲気

app.R

```r
# load libraries
library(teal)
library(teal.modules.general)
library(teal.widgets)
library(sparkline)

# teal_data object
data <- teal_data()
data <- within(data, {
  ADSL <- teal.data::rADSL
  ADTTE <- teal.data::rADTTE
})
join_keys(data) <- default_cdisc_join_keys[names(data)]

# initialize the app
app <- init(
  data = data,
  modules = modules(
```

- 治験データでよく行われる分析手法をモジュールとして利用可能
  - 裏では `tern` パッケージが動いている

teal を使うメリット

インタラクティブな探索

- ユーザー自身でフィルタの操作や、カスタムレポートを出力
- 解析部門の負担を減らし、エンドユーザーの満足度を高める

コード管理による効率性と再現性

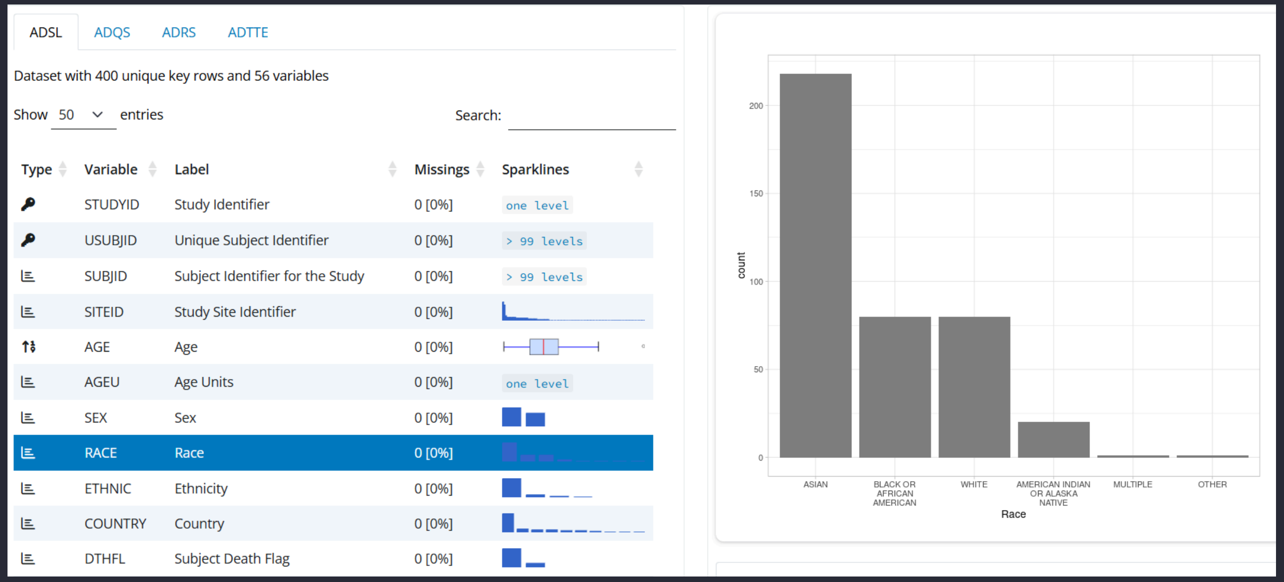
- 試験間での横展開がしやすい
- アプリ上の操作を再現する R コードを出力

モジュールによる標準化

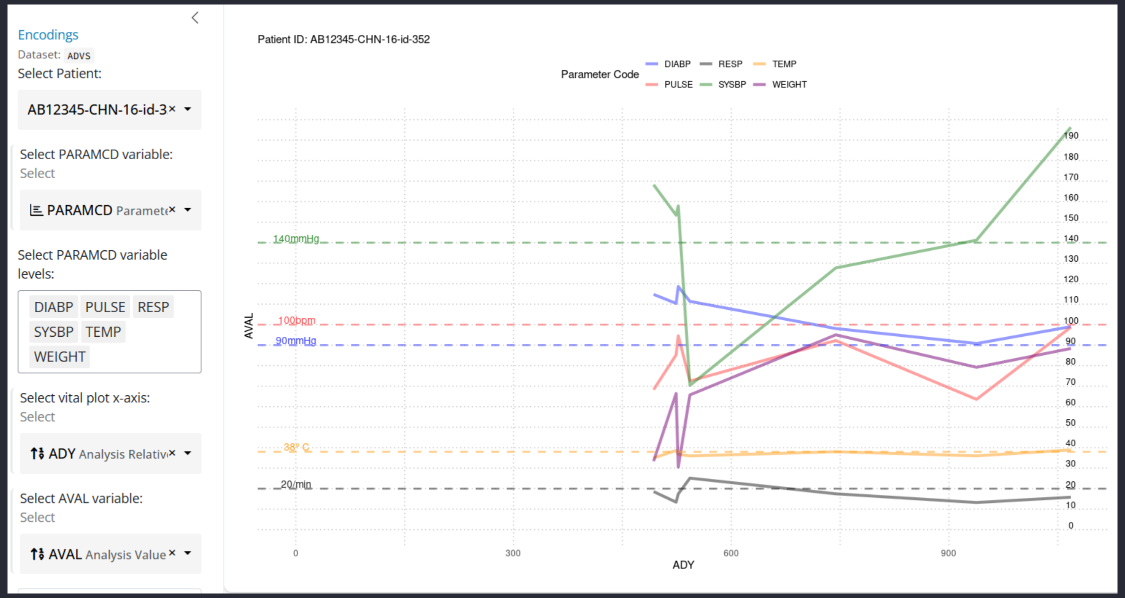
- 生物統計に特化しており、要求に素早く対応
- ダッシュボードの作り方を揃えやすい

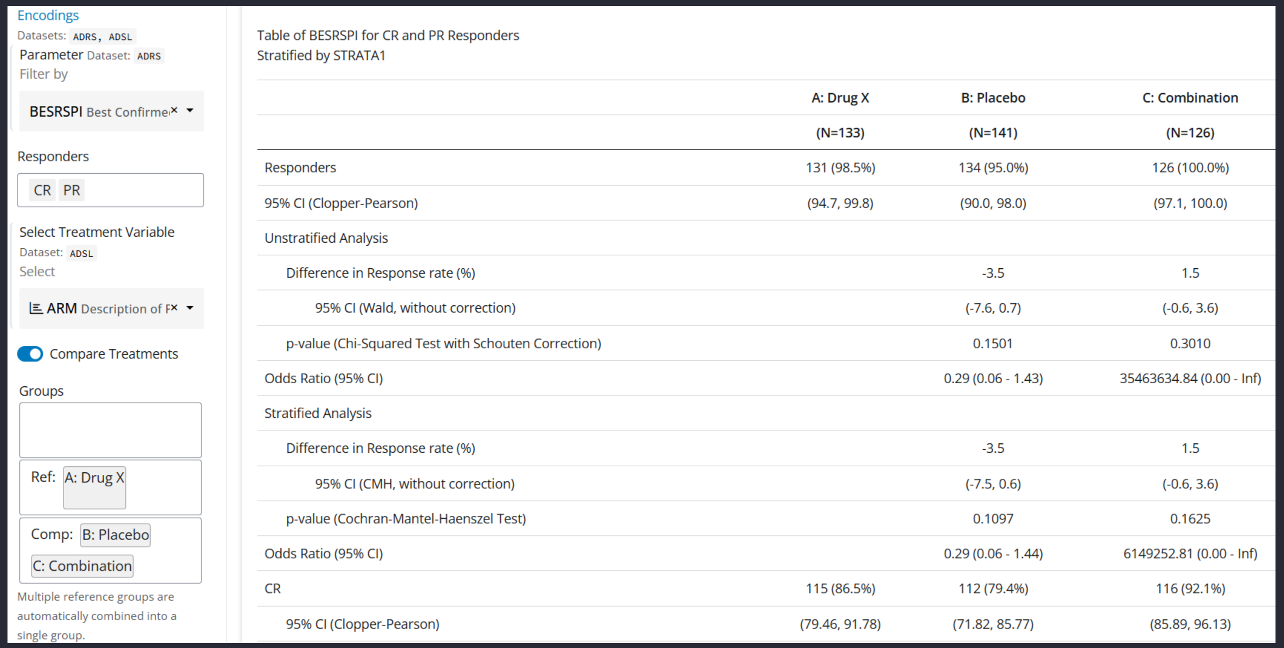
モジュールの探し方

- `teal.modules.*` のパッケージで各モジュールが利用可能
  - teal.modules.general, teal.modules.clinical

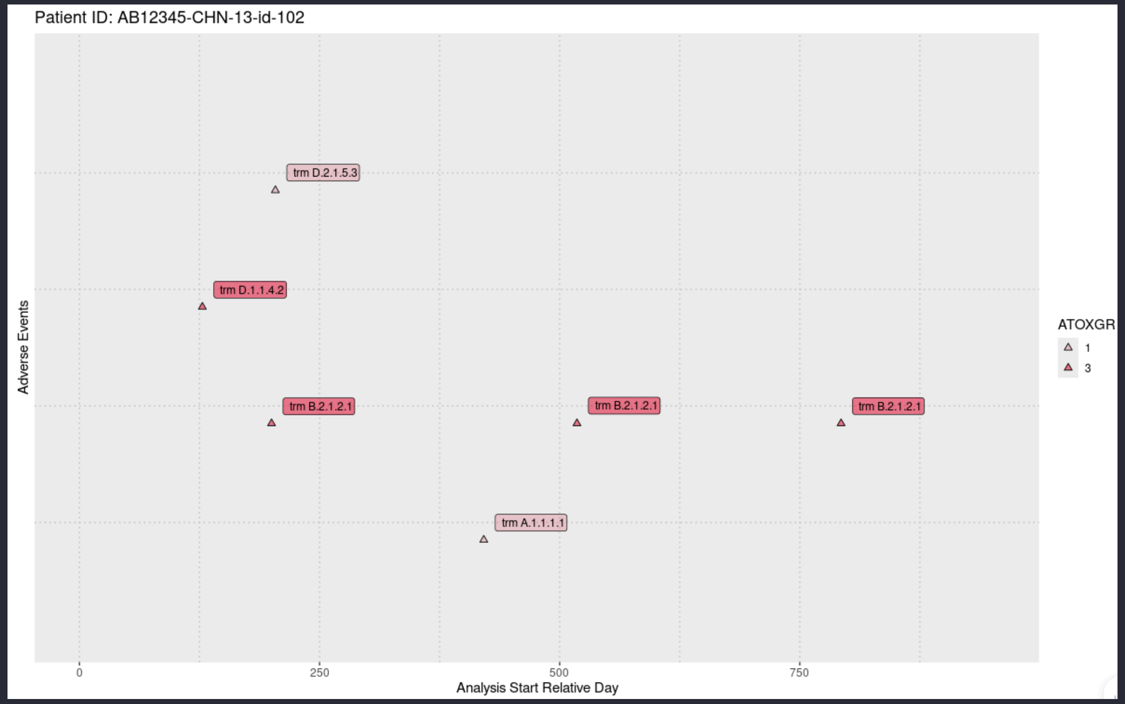


Type	Variable	Label	Missings	Sparklines
	STUDYID	Study Identifier	0 [0%]	one level
	USUBJID	Unique Subject Identifier	0 [0%]	> 99 levels
	SUBJID	Subject Identifier for the Study	0 [0%]	> 99 levels
	SITEID	Study Site Identifier	0 [0%]	
	AGE	Age	0 [0%]	
	AGEU	Age Units	0 [0%]	one level
	SEX	Sex	0 [0%]	
	RACE	Race	0 [0%]	
	ETHNIC	Ethnicity	0 [0%]	
	COUNTRY	Country	0 [0%]	
	DTHFL	Subject Death Flag	0 [0%]	

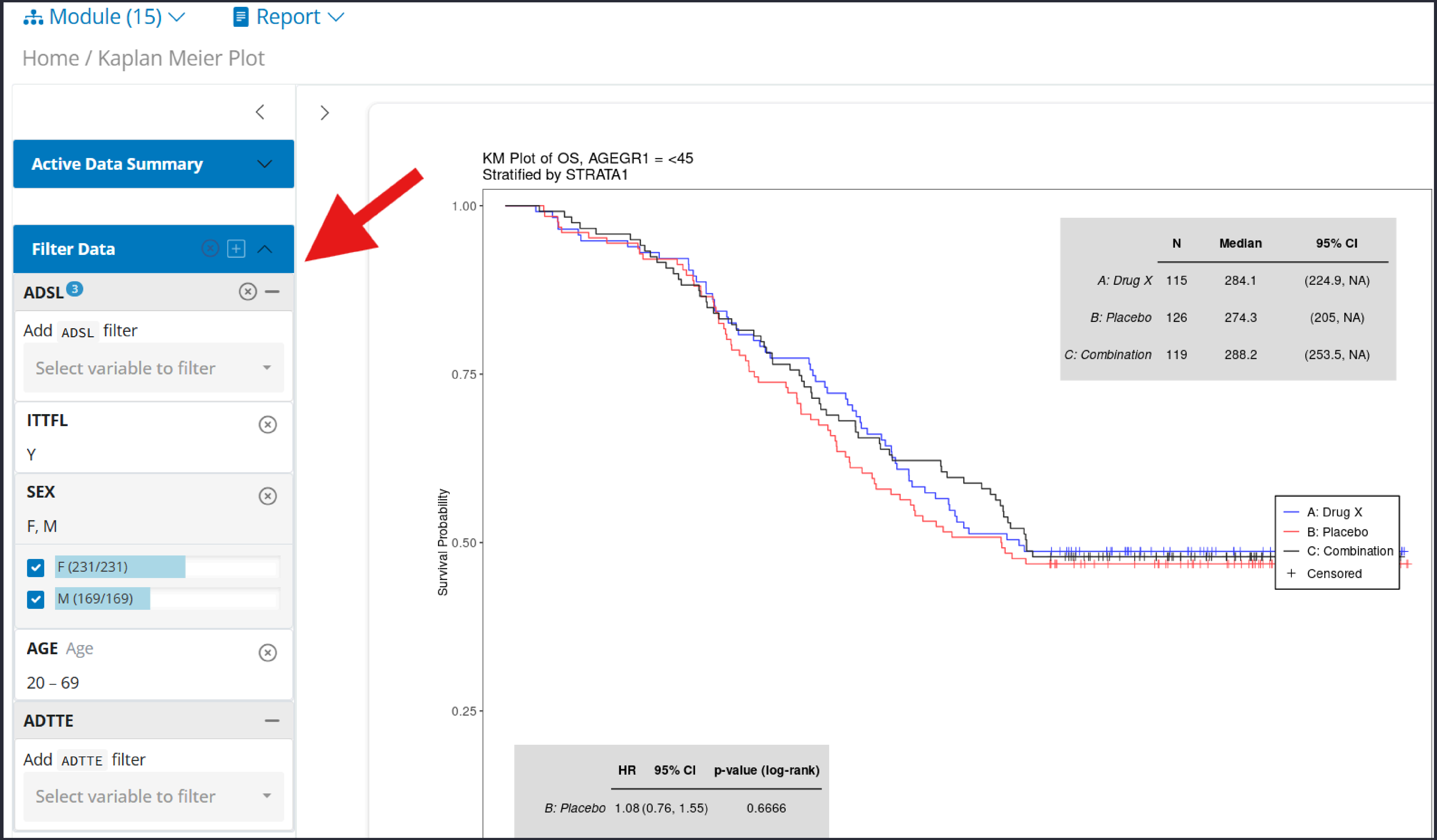




	A: Drug X (N=133)	B: Placebo (N=141)	C: Combination (N=126)
Responders	131 (98.5%)	134 (95.0%)	126 (100.0%)
95% CI (Clopper-Pearson)	(94.7, 99.8)	(90.0, 98.0)	(97.1, 100.0)
Unstratified Analysis			
Difference in Response rate (%)		-3.5	1.5
95% CI (Wald, without correction)		(-7.6, 0.7)	(-0.6, 3.6)
p-value (Chi-Squared Test with Schouten Correction)		0.1501	0.3010
Odds Ratio (95% CI)		0.29 (0.06 - 1.43)	35463634.84 (0.00 - Inf)
Stratified Analysis			
Difference in Response rate (%)		-3.5	1.5
95% CI (CMH, without correction)		(-7.5, 0.6)	(-0.6, 3.6)
p-value (Cochran-Mantel-Haenszel Test)		0.1097	0.1625
Odds Ratio (95% CI)		0.29 (0.06 - 1.44)	6149252.81 (0.00 - Inf)
CR	115 (86.5%)	112 (79.4%)	116 (92.1%)
95% CI (Clopper-Pearson)	(79.46, 91.78)	(71.82, 85.77)	(85.89, 96.13)

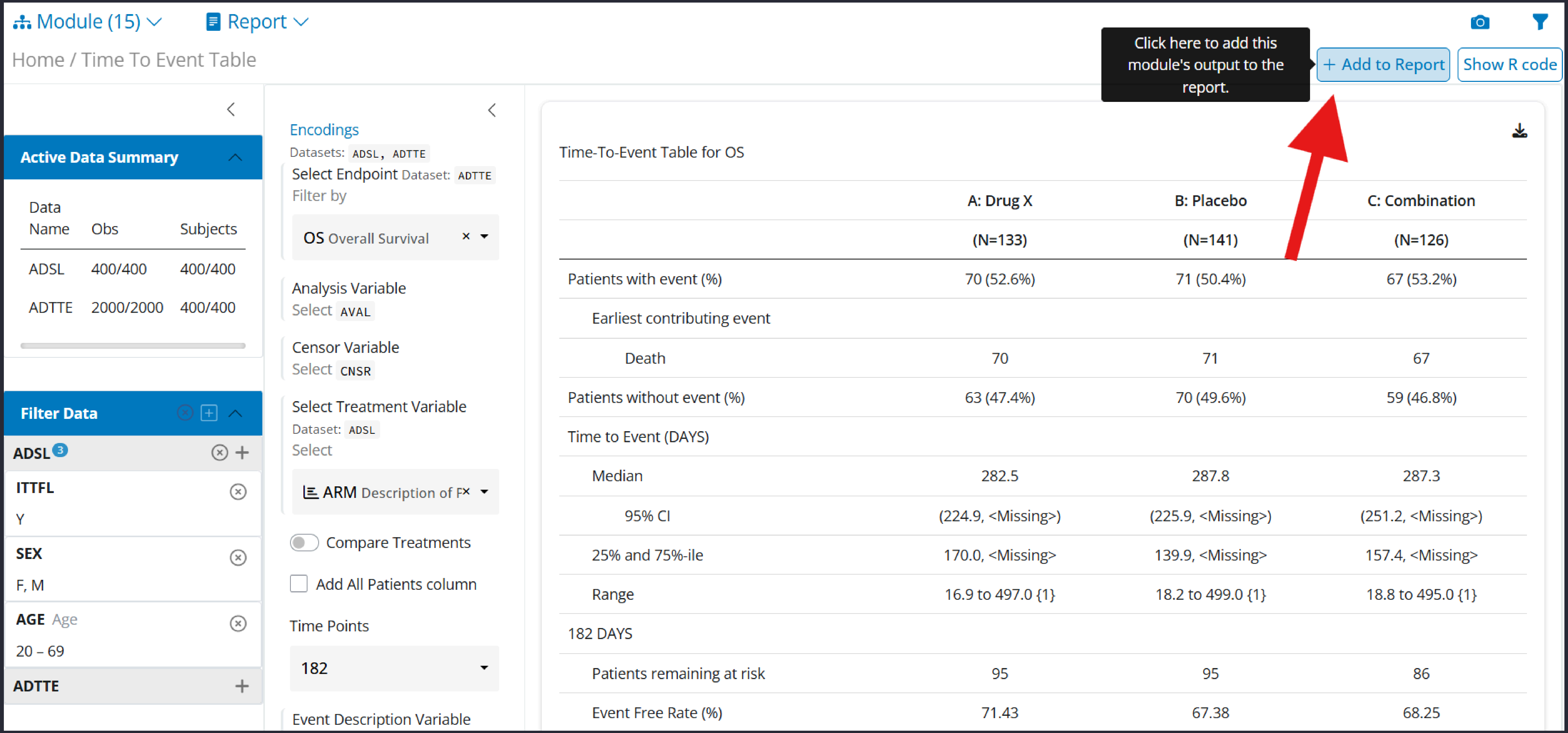


UI で簡単にデータをフィルタリング



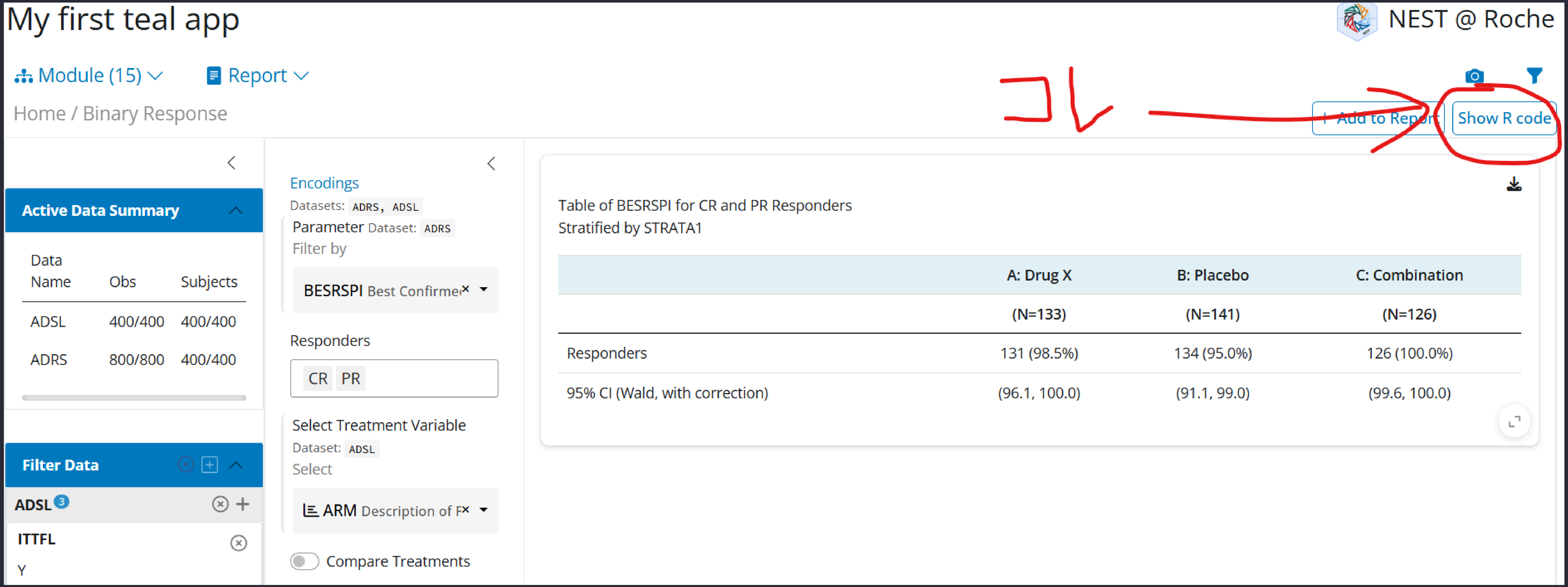
Module (15)
Report
Home / Kaplan Meier Plot
Active Data Summary
Filter Data
ADSL 3
Add ADSL filter
Select variable to filter
ITTFL
Y
SEX
F, M
F (231/231)
M (169/169)
AGE Age
20 – 69
ADTTE
Add ADTTE filter
Select variable to filter
KM Plot of OS, AGEGR1 = <45
Stratified by STRATA1
Survival Probability
1.00
0.75
0.50
0.25
N Median 95% CI
A: Drug X 115 284.1 (224.9, NA)
B: Placebo 126 274.3 (205, NA)
C: Combination 119 288.2 (253.5, NA)
A: Drug X
B: Placebo
C: Combination
Censored
HR 95% CI p-value (log-rank)
B: Placebo 1.08 (0.76, 1.55) 0.6666

カスタムレポートを作る



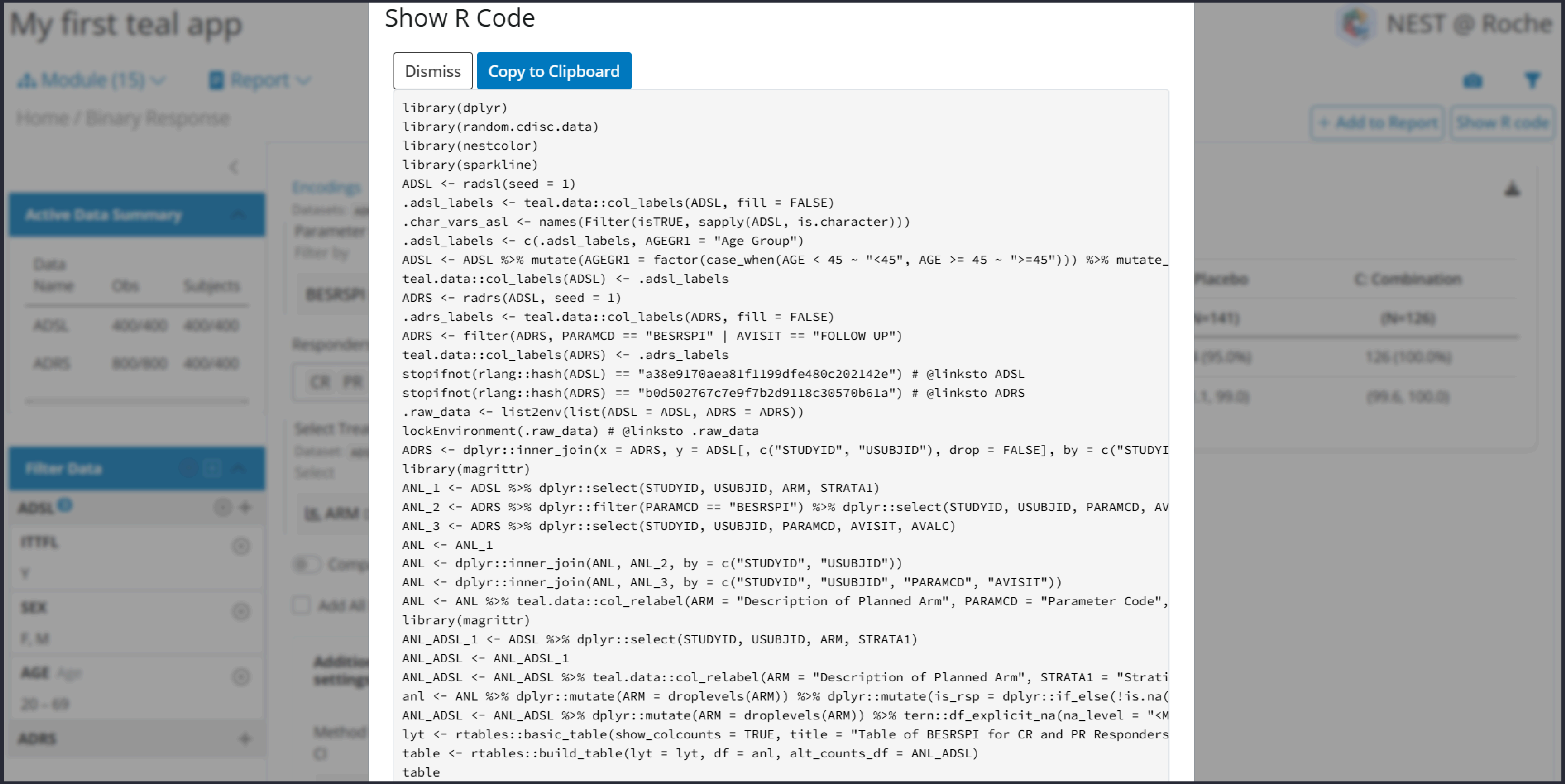
表やグラフを組み合わせてレポートを出力可能 (html, pdf, pptx, docx)

アプリ上の操作をコードとして出力



https://rinpharma.shinyapps.io/nest_efficacy_stable/

コードをコピペして実行すると...



結果が再現された！

▶ Code

```
Table of BESRSPI for CR and PR Responders
Stratified by STRATA1
```

	A: Drug X (N=133)	B: Placebo (N=141)	C: Combination (N=126)
Responders	131 (98.5%)	134 (95.0%)	126 (100.0%)
95% CI (Wald, with correction)	(96.1, 100.0)	(91.1, 99.0)	(99.6, 100.0)

teal の歴史を歩む

v0.16.0 -> v1.0.0 にメジャーアップデートした際の Changelog を見てみる

teal 1.0.0

CRAN release: 2025-08-20

Breaking changes

- The `reporter_previewer_module()` is deprecated and will be removed in the future release. The custom `server_args` values can be set using `options()`:
  - `teal.reporter.nav_buttons` to control which buttons will be displayed in the "Report" drop-down.
  - `teal.reporter.rmd_output` to customize the R Markdown outputs types for the report.
  - `teal.reporter.rmd_yaml_args` to customize the widget inputs in the download report modal.
  - `teal.reporter.global_knitr` to customize the global `knitr` options for the report.

Enhancement

- Improved the layout and appearance of the app using `bslib` components.
- General repositioning of key navigation components across the app:
  - Modules: The module navigation is moved from a nested tab selection to a "Module" drop-down selection. The module selection can be done from the nested button of modules.
  - Reporter: The Report previewer is no longer displayed as yet another teal module, it is placed inside a "Report" drop-down right next to the "Module" drop-down. The Report previewer is a modal that displays the added report cards. The "Report" drop-down also contains other global report options like download/load/reset the Report.
  - Teal Data Module: The UI created by the `teal_data_module()` is now placed inside a modal that can only be closed when it returns `teal_data`.

v1.0.0 で何が変わった？

「UI を大幅刷新、`bslib` 使ってレイアウト改善したよ」とのこと

teal 1.0.0

CRAN release: 2025-08-20

Breaking changes

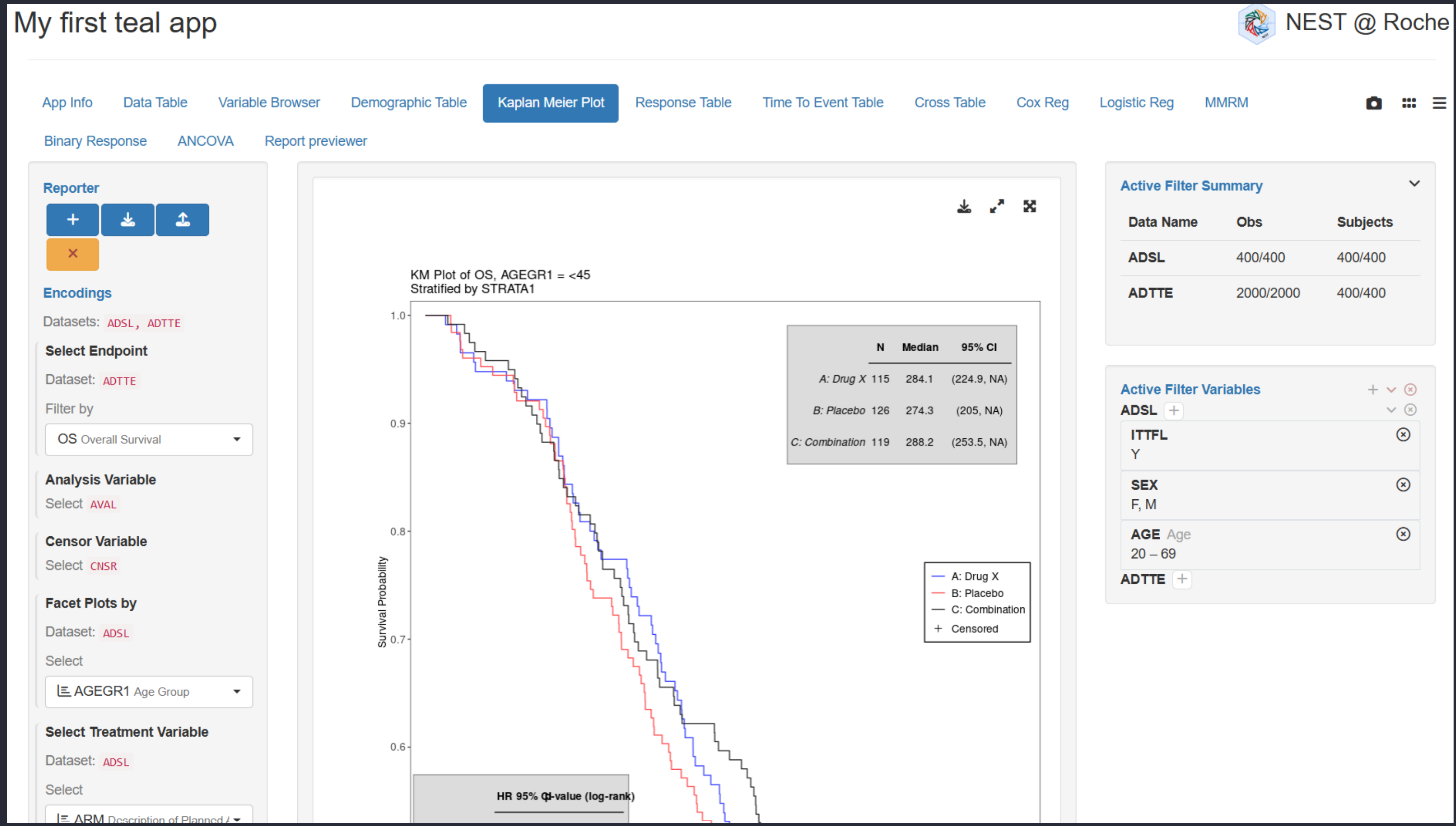
- The `reporter_previewer_module()` is deprecated and will be removed in the future release. The custom `server_args` values can be set using `options()`:
  - `teal.reporter.nav_buttons` to control which buttons will be displayed in the "Report" drop-down.
  - `teal.reporter.rmd_output` to customize the R Markdown outputs types for the report.
  - `teal.reporter.rmd_yaml_args` to customize the widget inputs in the download report modal.
  - `teal.reporter.global_knitr` to customize the global `knitr` options for the report.

Enhancement

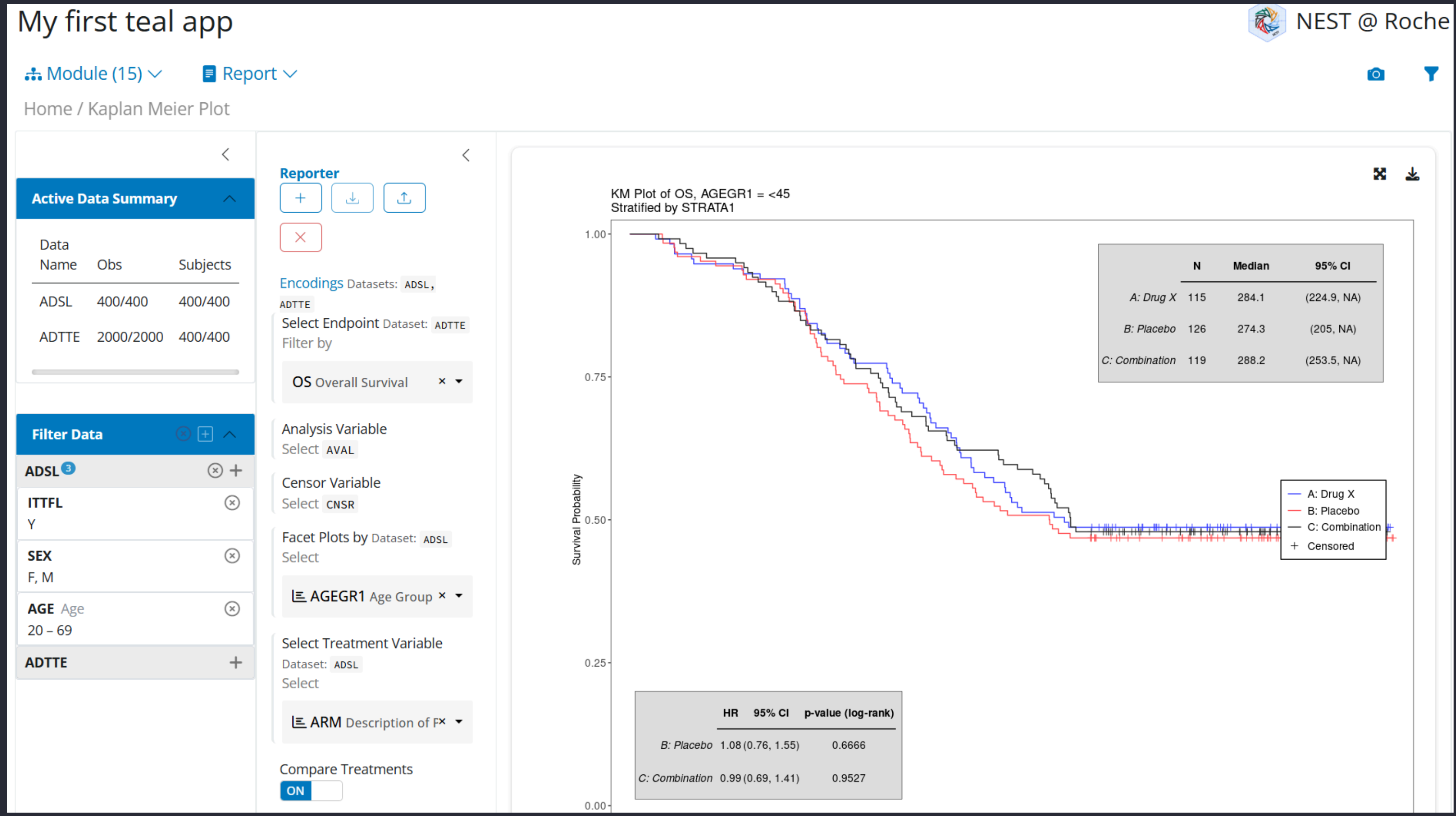
- Improved the layout and appearance of the app using `bslib` components.
- General repositioning of key navigation components across the app:
  - Modules: The module navigation is moved from a nested tab selection to a "Module" drop-down selection. The module selection can be done from the nested button of modules.
  - Reporter: The Report previewer is no longer displayed as yet another teal module, it is placed inside a "Report" drop-down right next to the "Module" drop-down. The Report previewer is a modal that displays the added report cards. The "Report" drop-down also contains other global report options like download/load/reset the Report.
  - Teal Data Module: The UI created by the `teal_data_module()` is now placed inside a modal that can only be closed when it returns `teal_data`.

UI を比べてみる

v0.16.0



v1.0.0



- めっちゃ変わった!!!
  - 全体的にモダンなデザイン
  - モジュール選択がタブからドロップダウンに
  - フィルタパネルの位置が変わった

“あの日の CRAN” を使う

バージョンを指定してインストールはできるけど…

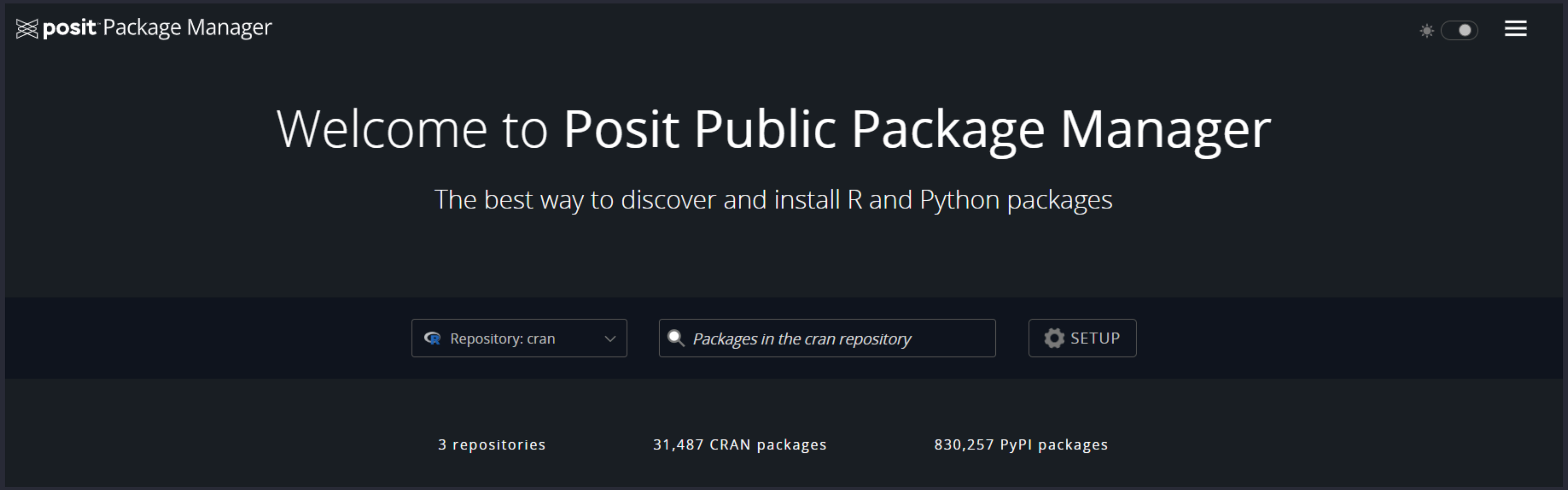
パッケージのインストールには `pak::pak()` が便利です。使いましょう。

```
# バージョンを指定してインストール
pak::pak("teal@1.0.0")
```

- デフォルトでは CRAN binary archive から指定バージョンをインストール
- 指定したパッケージ以外は「本日の CRAN」を参照する
  - 依存パッケージはどうなる？
  - 複数パッケージをバージョン指定してダウンロードしたい時は？

🤔 **依存パッケージなども含めて”当時の環境”をそのまま再現したい**

P3M とは？



- Posit Public Package Manager (P3M)
  - Posit 社が提供する パッケージリポジトリ
  - 指定した日付の CRAN snapshot を利用可能
    - Windows の例: `https://packagemanager.posit.co/cran/2025-08-21`

P3M を使って"あの日の CRAN" を使う

`pak::repo_add()` や `pak::repo_resolve()` で CRAN snapshot をリポジトリとして追加する

```r
# パッケージのバージョンを指定すると、CRAN リリースの翌日の snapshot を参照する
pak::repo_add(CRAN = pak::repo_resolve("PPM@teal-1.0.0"))

# 直接日付を指定してもOK
pak::repo_add(CRAN = "PPM@2025-08-21")

# 指定した CRAN snapshot でインストール
pak::pak("teal")
```

💁 **"あの日の CRAN" を使うテクニックは、製薬業界や承認申請周りで重要になりそう**

OSS contribution について

`teal` に貢献してみよう

- コミュニティが活発
  - プレゼンテーション・ウェビナーも頻繁に開催
  - Pharmaverse Slack のチャンネルもある
- 機能追加の要望が多い
- バグ報告 (= 伸びしろ) もまだまだある
- 開発チームが親切で、初心者歓迎の雰囲気
- 他社の統計プログラマーとの協働の機会

OSS contribution の流れ

1. 興味のある issue を見てみる
   - good first issueから選ぶとよさそう
     - 例: `ggplot2` の deprecated な関数を置き換える
2. Fork して修正・動作確認
3. Pull Request 送信
4. レビュー対応 → マージ 🎉

PR を送ってみた

- data table の重複削除で余計な列が入る問題
- AE summary table のフィルタのバグ

些細な貢献だけど、自分が使っているツールを自分で改善する体験は楽しいし、モチベーションも上がる みたいなことを書く

まとめ

やっていきましょう

🤝 `teal`

- 治験データのダッシュボード作成に最適
- 多くの企業で採用実績あり
- エンドユーザーが自分でレポートを作れる
- P3M で”あの日の CRAN” を使おう

❤️ OSS contribution

- まずは good first issue から
- 自分が使っているツールを自分で改善できる

Enjoy 🙋

紹介しきれなかった `teal` のお役立ちリンク

- 大阪SAS勉強会: Be lazy with teal
- YouTube: teal workshop
- PHUSE US Connect 2024 Roche
- PHUSE US Connect 2025 CIM Global
- PHUSE US Connect 2025 Roche
- PHUSE US Connect 2026 Pfizer
- YouTube: Implementation of {teal} Shiny apps in DMC activity
- Appsilon Blog: Innovating pharma with teal
- Appsilon Blog: tealflow